# アプリケーションの展開

## NetApp Solutions

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/mlrun_get_code_from_github.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アプリケーションの展開 . . . . . 1
GitHub からコードを取得します . . . . . 1
作業環境を構成します . . . . . 2
Grafana ダッシュボードを導入します . . . . . 13

# アプリケーションの展開

次のセクションでは、アプリケーションのインストールと展開の方法について説明します。

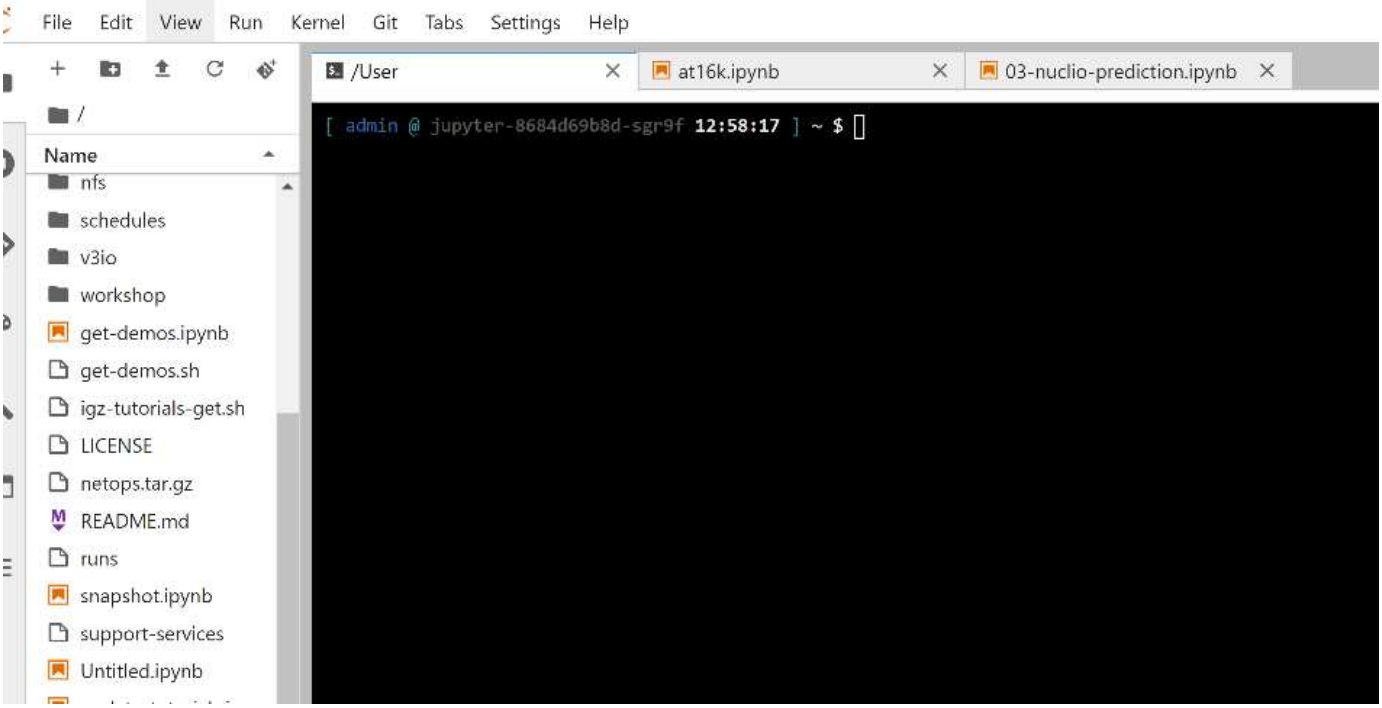
"次の手順： GitHub からコードを取得します"。

## GitHub からコードを取得します

これで、 Iguazio クラスタおよび開発者環境で NetApp Cloud Volume または NetApp Trident ボリュームを使用できるようになりました。アプリケーションの確認を開始できます。

ユーザは独自のワークスペース（ディレクトリ）を持ちます。すべてのノートブックで ' ユーザー・ディレクトリへのパスは '/User' ですIguazio プラットフォームは、ディレクトリを管理します。上記の手順に従った場合、 NetApp Cloud ボリュームは「 /NetApp 」ディレクトリにあります。

Jupyter 端子を使用して GitHub からコードを取得します。




Jupyter ターミナルのプロンプトで、プロジェクトのクローンを作成します。

```
cd /User
git clone .
```

Jupyter ワークスペースのファイルツリーには、「 NetOps - NetApp 」フォルダが表示されます。

"次の手順：作業環境を構成します"

# 作業環境を構成します

「 Notebook ``s_env-example.ipynb を 'et_env.ipynb` としてコピーします。「 et_env.ipynb 」を開き、編集します。このノートブックでは、資格情報、ファイルの場所、および実行ドライバの変数を設定します。

上記の手順を実行すると、次の手順だけが変更されます。

1. この値は、 Iguazio サービスダッシュボード「 dOcker_registry 」から取得します

   例：「 ocker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80` 」

2. 「 admin 」を Iguazio のユーザ名に変更します。

   'IGZ_container_path='/users/admin'

   ONTAP システムの接続の詳細を次に示します。Trident のインストール時に生成されたボリューム名も指定します。オンプレミスの ONTAP クラスタの場合、次の設定が適用されます。

   ```
   ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
   ontapClusterAdminUsername = 'USER'
   ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
   sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
   ```

   Cloud Volumes ONTAP の設定は次のとおりです。

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

## ベースとなる **Docker** イメージを作成

ML パイプラインの構築に必要なものはすべて、 Iguazio プラットフォームに含まれています。開発者は、パイプラインの実行に必要な Docker イメージの仕様を定義し、 Jupyter Notebook からイメージの作成を実行できます。ノートブック 'create-images .ipynb' を開き、すべてのセルを実行します。

このノートブックでは、パイプラインで使用する 2 つのイメージが作成されます。

- 「 iguazio/NetApp. 」を参照してください ML タスクの処理に使用されます。

### Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 「 NetApp/pipeline. 」。NetApp Snapshot コピーを処理するユーティリティが含まれています。

### Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

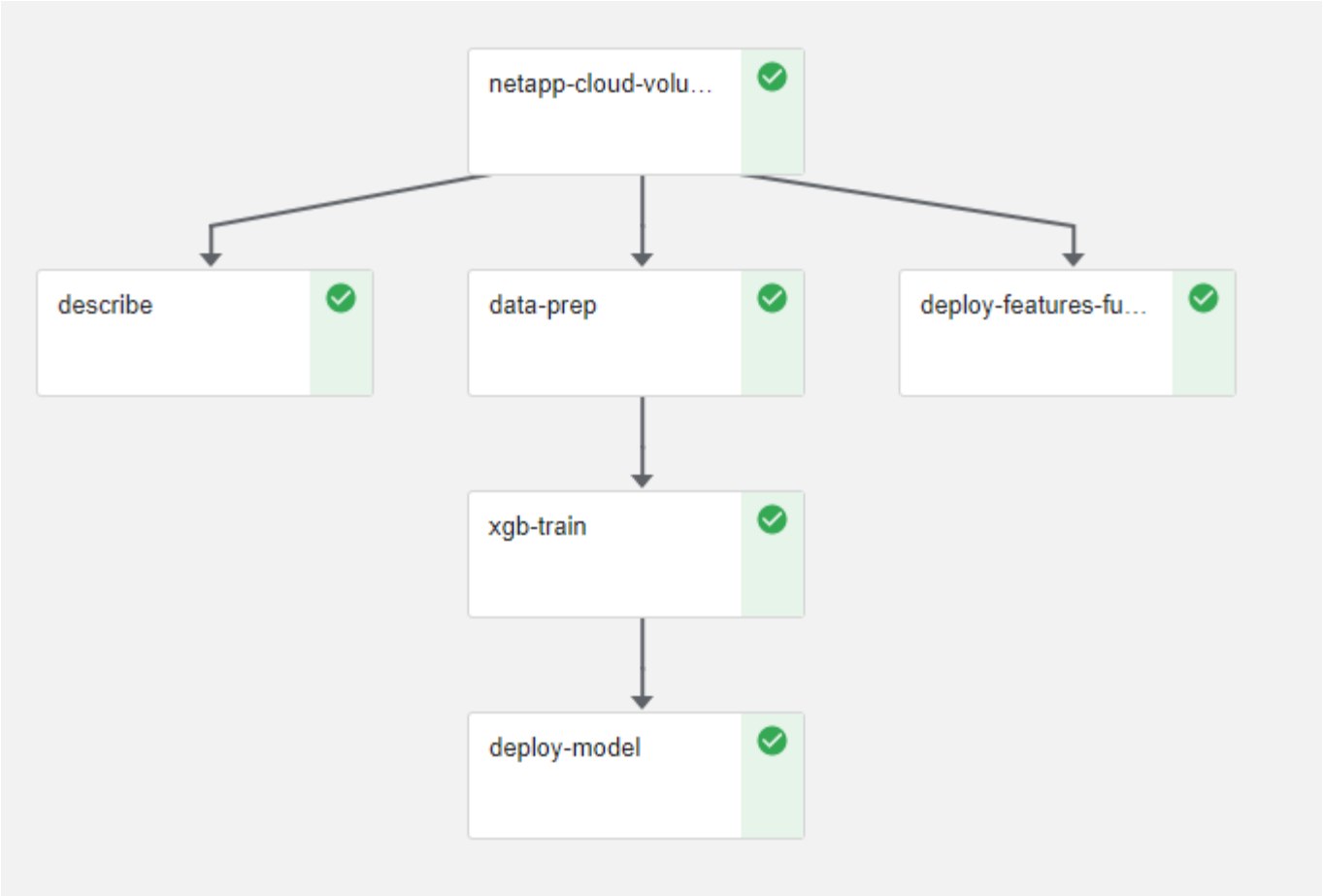
## Jupyter ノートブックを個別に確認します

次の表に、このタスクの構築に使用したライブラリとフレームワークを示します。これらのコンポーネントはすべて、 Iguazio のロールベースアクセスおよびセキュリティ制御と完全に統合されています。

| ライブラリ / フレームワーク | 説明 |
|---|---|
| MLRun （ MLRun ） | Iguazio によって管理され、 ML / AI パイプラインのアセンブリ、実行、および監視を可能にします。 |
| Nuclio | Iguazio と統合されたサーバーレス機能フレームワーク。Iguazio が管理するオープンソースプロジェクトとしても利用できます。 |
| クビフロー | パイプラインを導入するための Kubernetes ベースのフレームワーク。これは、イグアスが寄与するオープンソースのプロジェクトでもあります。Iguazio と統合されているため、他のインフラストラクチャとのセキュリティおよび統合が強化されています。 |
| Docker です | Iguazio プラットフォームでは、 Docker レジストリがサービスとして実行されます。レジストリに接続するように変更することもできます。 |
| NetApp Cloud Volume の略 | AWS で Cloud Volume を実行すると、大量のデータにアクセスでき、トレーニングに使用するデータセットのバージョンに Snapshot コピーを作成することもできます。 |
| Trident | Trident は、ネットアップが管理するオープンソースプロジェクトです。Kubernetes でのストレージリソースやコンピューティングリソースとの統合を簡易化します。 |

複数のノートブックを使用して ML パイプラインを構築しました。各ノートブックを個別にテストしてから、パイプラインにまとめてテストすることができます。このデモアプリケーションの導入フローに従って、各ノートブックについて個別に説明します。

望ましい結果は、データの Snapshot コピーに基づいてモデルをトレーニングし、推論のためにモデルを導入するパイプラインです。完成した MLRun パイプラインのブロック図を次の図に示します。




## データ生成機能を導入します

このセクションでは、ネットワークデバイスデータの生成に Nuclio サーバーレス関数を使用する方法について説明します。この使用例は、パイプラインを展開し、イグアスのサービスを使用してネットワークデバイスの障害を監視および予測する Iguazio クライアントに適しています。

ネットワークデバイスからのデータをシミュレートしました。Jupyter ノートブック「 d ata-generator.ipynb 」を実行すると、 10 分ごとに実行されるサーバーレス関数が作成され、新しいデータが保存された寄木細工のファイルが生成されます。この機能を配備するには、このノートブックのすべてのセルを実行します。を参照してください "Nuclio の Web サイト" このノートブックの構成部品を確認します。

関数の生成時に、次のコメントを持つセルは無視されます。ノートブック内のすべてのセルは、機能の一部であると見なされます。Nuclio モジュールをインポートして '%nuclio magic を有効にします

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

関数の仕様では、関数が実行される環境、関数がどのようにトリガされるか、および関数が消費するリソースを定義しました。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

「 init_context 」関数は、関数の初期化時に Nuclio フレームワークによって呼び出されます。

```
def init_context(context):
    ….
```

関数内にないコードは、関数が初期化されるときに呼び出されます。この関数を呼び出すと、ハンドラ関数が実行されます。ハンドラの名前を変更し、関数仕様で指定できます。

```
def handler(context, event):
            …
```

この機能は、導入前にノートブックからテストできます。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

この機能は、ノートブックから導入することも、 CI / CD パイプラインから導入することもできます（このコードを使用）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

ノートブックをパイプライン化します

これらのノートブックは、このセットアップで個別に実行することを意図したものではありません。これは、各ノートブックを確認するためのものです。ネットアップは、このような案件をパイプラインの一部として呼び出しました。個別に実行するには、 MLRun のドキュメントを参照して、これらを Kubernetes ジョブとして実行します。

**snap_CV.ipynb**

このノートブックでは、パイプラインの最初にあるクラウドボリュームの Snapshot コピーを処理します。ボ

リュームの名前をパイプラインコンテキストに渡します。このノートブックは、スナップショットコピーを処理するシェルスクリプトを呼び出します。パイプラインでの実行中、実行コンテキストには、実行に必要なすべてのファイルを見つけるのに役立つ変数が含まれています。このコードを記述する際、開発者は、このコードを実行するコンテナ内のファイルの場所を気にする必要はありません。後で説明したように、このアプリケーションはすべての依存関係とともに配置され、実行コンテキストを提供するパイプラインパラメータの定義です。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

作成された Snapshot コピーの場所は、 MLRun コンテキストに配置され、パイプラインの各ステップで使用されます。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

次の 3 つのノートブックは並行して実行されます。

データの前処理 **ipynb**

モデルのトレーニングを有効にするには、生の指標を機能に変換する必要があります。このノートでは、Snapshot ディレクトリから生の指標を読み取り、モデルトレーニングの機能をネットアップボリュームに書き込みます。

パイプラインのコンテキストで実行する場合、「 Data ATA_DIR 」という入力には Snapshot コピーの場所が含まれます。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                             mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

**.ipynb** を説明する

受信メトリックを視覚化するために、 Kubeflow UI と MLRun UI で使用できるプロットとグラフを提供するパイプラインステップを導入します。各実行には、この表示ツールの独自のバージョンがあります。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

**deploy-feature-function.ipynb**

ネットアップでは、異常を検出している指標を継続的に監視してこのノートブックは、受信メトリックの予測を実行するために必要な機能を生成するサーバーレス機能を作成します。このノートブックは関数の作成を呼び出します。ファンクションコードはノートブック「 ata-prep . ipynb 」にあります。この目的のために、パ

イプラインのステップとして同じノートブックを使用していることに注意してください。

**train.ipynb**

フィーチャーを作成した後、モデルトレーニングを開始します。このステップの出力は、推論に使用するモデルです。また、統計を収集して各実行を追跡します（実験）。

たとえば、次のコマンドは、その測定条件のコンテキストに精度スコアを入力します。この値は Kubeflow および MLRun で確認できます。

```
context.log_result(‘accuracy’,score)
```

**deploy-inion-function.ipynb** を展開します

パイプラインの最後のステップは、継続的な推論のためのサーバーレス機能としてモデルを導入することです。このノートブックでは、「 nuclio-increation-function.ipynb 」で定義されたサーバーレス関数の作成を呼び出します。

## パイプラインのレビューと構築

パイプラインですべてのノートブックを実行するという組み合わせにより ' テストを継続的に実行して ' モデルの精度を新しいメトリックと比較して再評価することができますまず 'pipeline.ipynb' ノートブックを開きますネットアップと Iguazio が ML パイプラインの導入をどのように簡易化しているかを詳しく説明します。

MLRun を使用して、パイプラインの各ステップにコンテキストを提供し、リソースの割り当てを処理します。MLRun API サービスは、 Iguazio プラットフォームで動作し、 Kubernetes リソースとのやり取りのポイントです。各開発者はリソースを直接要求できません。 API は要求を処理し、アクセス制御を有効にします。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

パイプラインは、 NetApp Cloud Volume やオンプレミスのボリュームと連携できます。このデモでは Cloud Volume を使用するように設計しましたが、オンプレミスで実行できるオプションをコードに示しています。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

Jupyter ノートブックを Kubeflow ステップにするために必要な最初のアクションは、コードを関数に変換することです。関数には、ノートブックを実行するために必要なすべての仕様が含まれています。ノートブックを下にスクロールすると、パイプラインのすべてのステップに対応する関数が定義されていることがわかります。

| ノートブックの一部 | 説明 |
|---|---|
| <code_to _function> （ MLRun モジュールの一部） | 関数の名前：プロジェクト名。すべてのプロジェクトアーティファクトの編成に使用されます。これは MLRun UI に表示されます。種類：この場合は Kubernetes ジョブ。これには、 Dask 、 MPI 、 spark8s などがあります。詳細については、 MLRun のマニュアルを参照してください。ファイル。ノートブックの名前。これは Git （ HTTP ）の場所にすることもできます。 |
| イメージ（ Image ） | この手順で使用する Docker イメージの名前。先ほど 'create-image.ipynb ノートブックを作成しました |
| volume_mounts と volumes | 実行時に NetApp Cloud Volume をマウントするための詳細情報。 |

また、ステップのパラメーターも定義します。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

すべてのステップの関数定義が完了したら、パイプラインを構築できます。この定義には 'kfp' モジュールを使用しますMLRun を使用することと、独自に構築することの違いは、コーディングの簡素化と短縮です。

定義した関数は、 MLRun の「 As _ step 」関数を使用してステップコンポーネントになります。

スナップショットステップの定義

Snapshot 機能を開始し、 v3io をソースとしてマウントします。

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

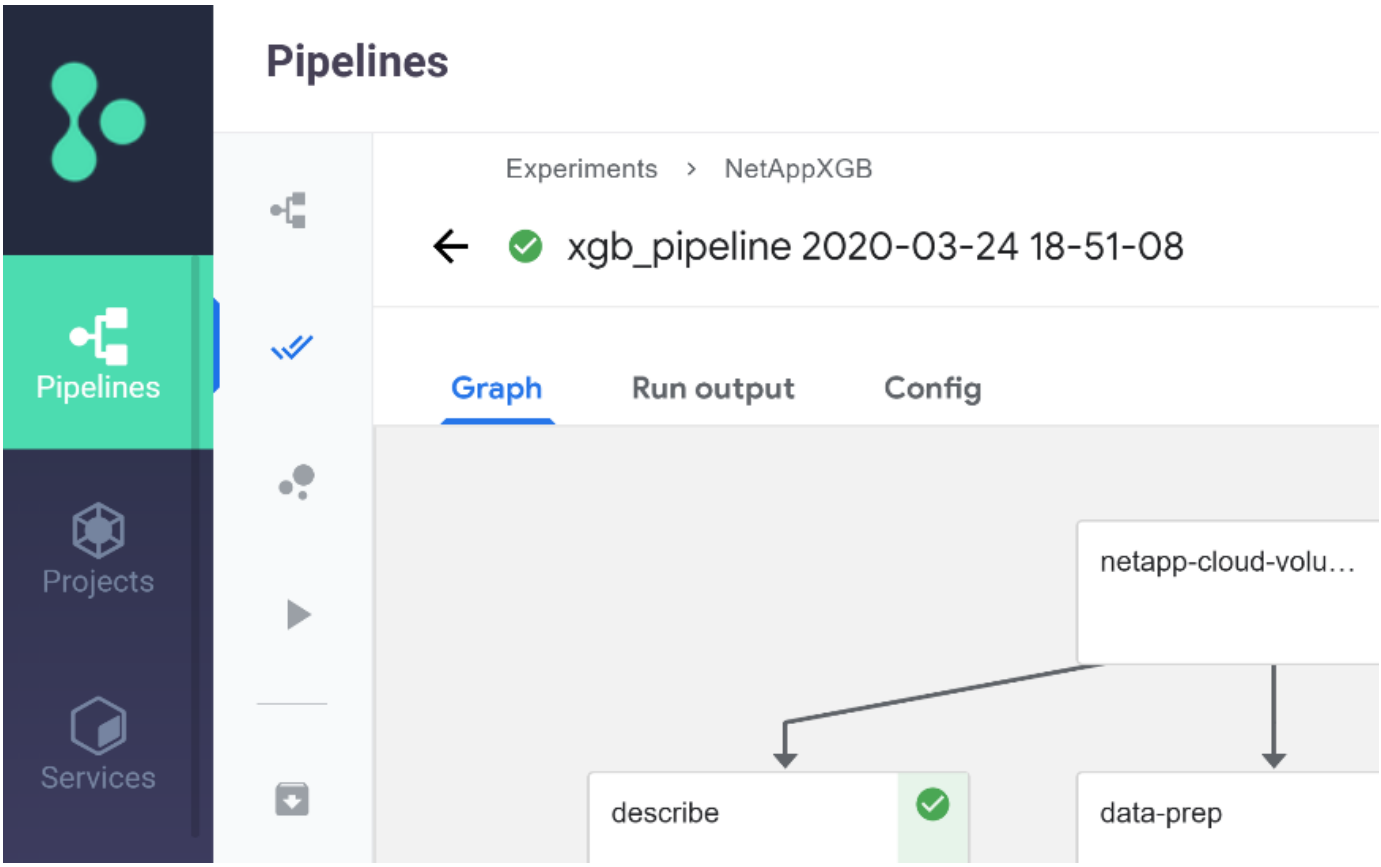
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 新しいタスクです | newtask は、実行される関数の定義です。 |
| （ MLRun モジュール） | ハンドラ。呼び出す Python 関数の名前。ノートブックでは name ハンドラーを使用しましたが、必須ではありません。パラメータ実行に渡されたパラメータ。このコードでは、 context.get_param （「パラメータ」）を使用して値を取得します。 |
| ステップとして（ _STEP. ） | 名前Kubeflow パイプラインステップの名前。出力：これらは、完了時にステップが辞書に追加する値です。SNAP_CV.ipynb ノートブックを参照してください。mount_v3io()これにより、パイプラインを実行しているユーザーの /User をマウントするステップが構成されます。 |

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 入力 | 前の手順の出力に渡すことができます。この場合、snap.outputs['napVolumeDetails'] は、スナップステップで作成した Snapshot コピーの名前です。 |
| out_path | MLRun モジュール LOG_Artifacts を使用して生成するアーティファクトを配置する場所。 |

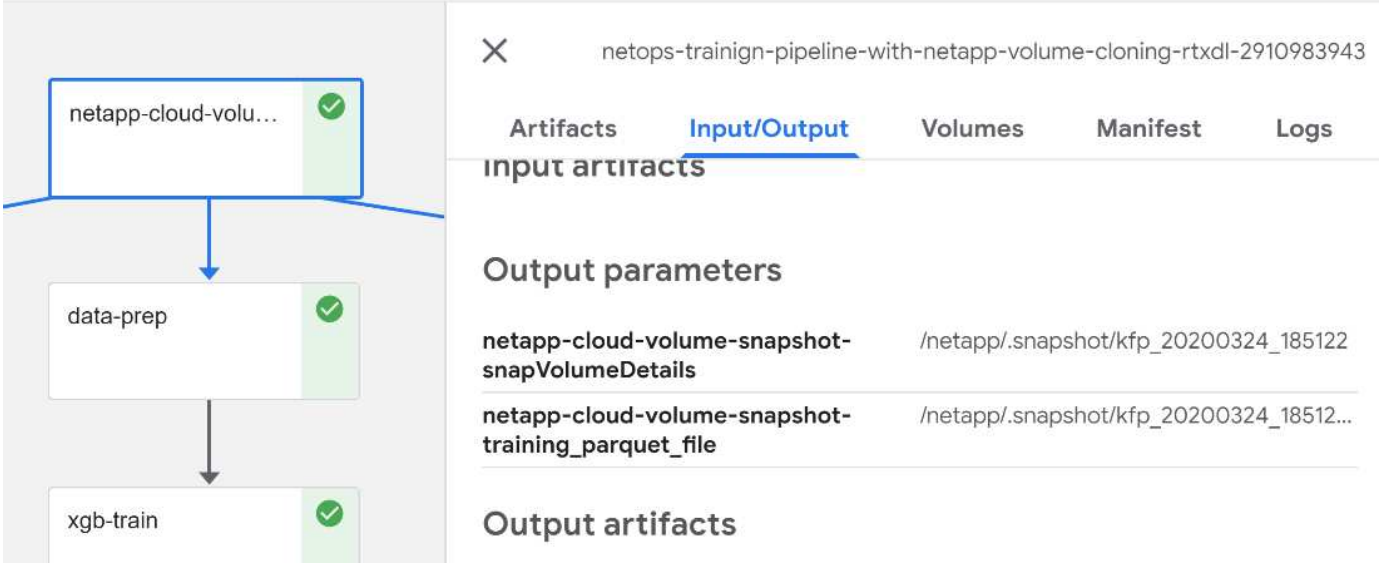
上から下に 'pipeline.ipynb' を実行できます次に、 Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに移動して、Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに示すように、進捗状況を監視できます。



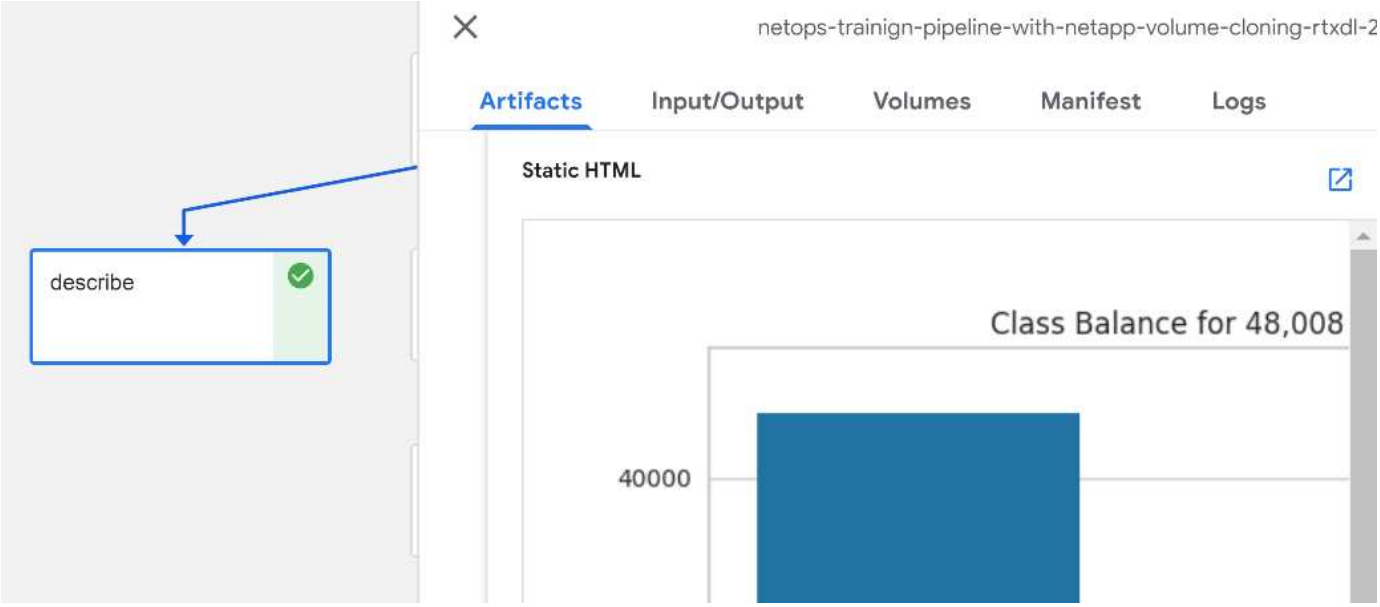

トレーニングステップの精度はすべての実行で記録されているため、トレーニングの正確性の記録に示されているように、各テストの精度の記録があります。

| Run name | Status | Duration | Pipeline Version | Recurring ... | Start time | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-... | ✓ | 0:08:43 | [View pipeline] | - | 3/24/2020, 2:51:09 PM | 0.985 |
| xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-... | ✓ | 0:08:14 | [View pipeline] | - | 3/19/2020, 9:31:19 AM | 0.980 |
| xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-... | ✓ | 0:08:11 | [View pipeline] | - | 3/18/2020, 8:56:08 AM | 0.990 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-... | ✓ | 0:08:03 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 3:49:31 PM | 0.985 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-... | ✓ | 0:05:54 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 2:34:56 PM | 0.980 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-... | ✓ | 0:04:48 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 1:34:16 PM | 0.982 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-... | ✓ | 0:05:25 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 1:01:58 PM | 0.987 |
| xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-... | ✓ | 0:06:08 | [View pipeline] | - | 3/16/2020, 12:47:19 ... | 0.983 |
| xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-... | ✓ | 0:05:18 | [View pipeline] | - | 3/16/2020, 9:57:03 AM | 0.980 |

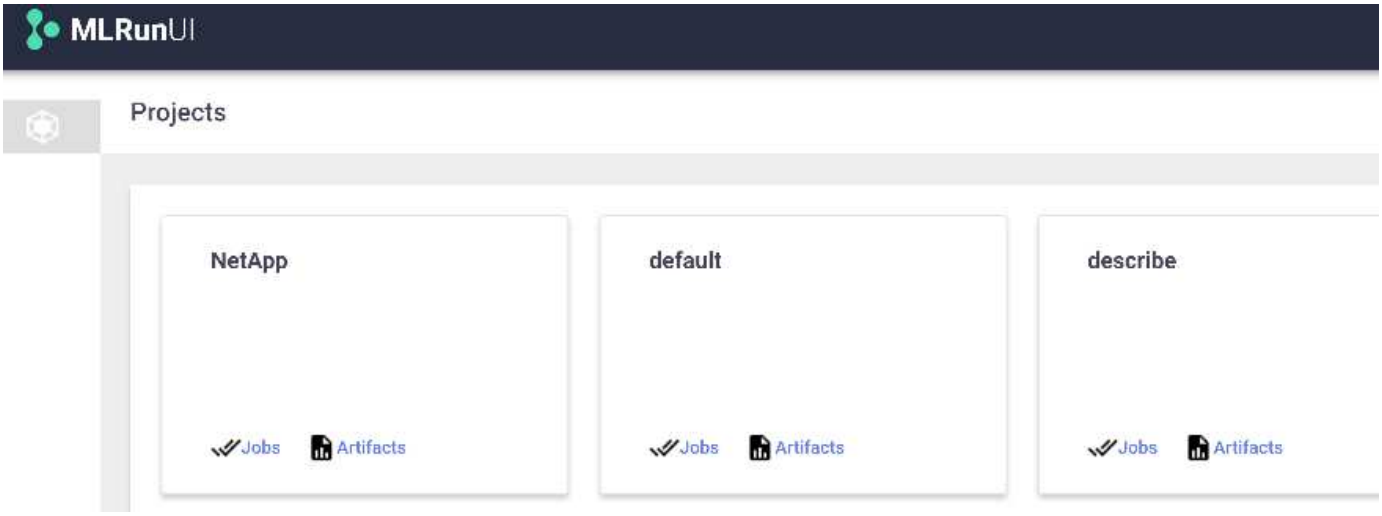
Snapshot ステップを選択すると、この実験を実行するために使用された Snapshot コピーの名前が表示されます。



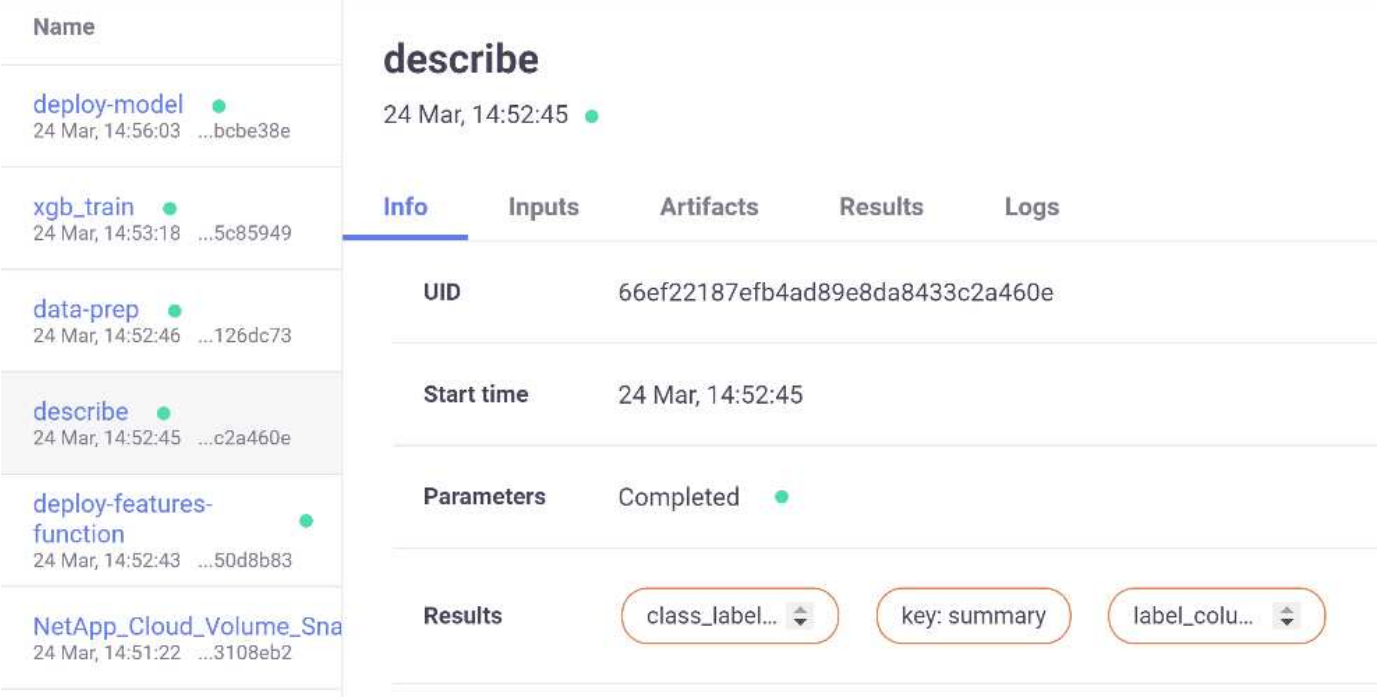

ここで説明する手順には、使用した指標を確認するための視覚的なアーティファクトがあります。を展開すると、次の図のように全プロットを表示できます。




MLRun API データベースは、プロジェクトごとに編成された各ランの入力、出力、およびアーティファクトも追跡します。各ランの入力、出力、およびアーティファクトの例を次の図に示します。




各ジョブについて、追加の詳細情報が保存されます。




MLRun の詳細については、このドキュメントで説明している内容を参照してください。ステップと関数の定義を含むアルアーティファクトは、 API データベースに保存したり、バージョン管理したり、個別に呼び出すことも、完全なプロジェクトとして呼び出すこともできます。プロジェクトを保存して Git にプッシュし、後で使用することもできます。詳細については、を参照してください "MLRun GitHub サイト"。

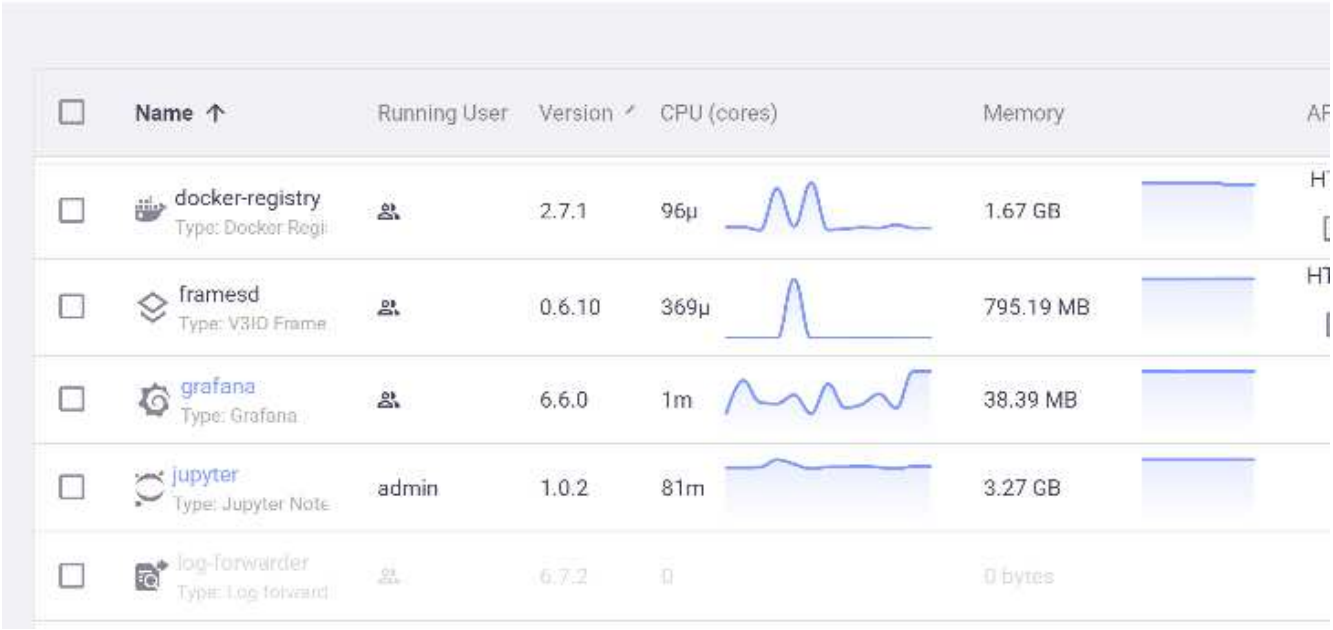
"次： Grafana ダッシュボードを導入します"

# Grafana ダッシュボードを導入します

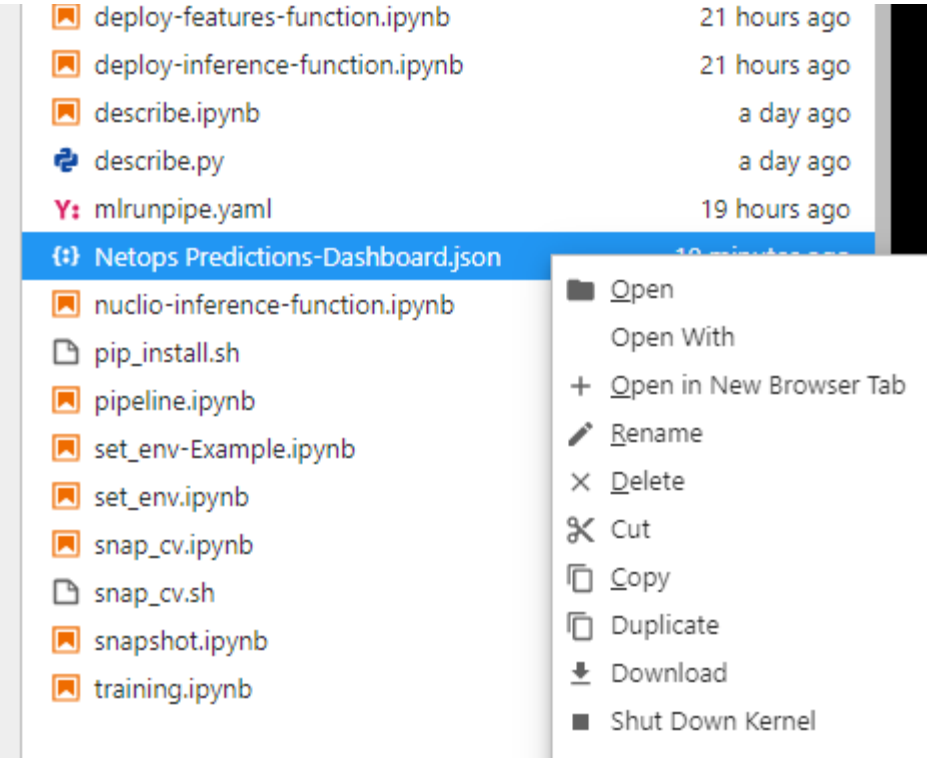
すべてのデータを導入したら、新しいデータに対して推論を実行します。このモデルは、ネットワークデバイス機器の障害を予測します。予測の結果は、 Iguazio 時系列テーブルに格納されます。Iguazio のセキュリティおよびデータアクセスポリシーと統合されたプラットフォームで、 Grafana を使用して結果を表示できます。

ダッシュボードを導入するには、指定した JSON ファイルをクラスタ内の Grafana インターフェイスにインポートします。

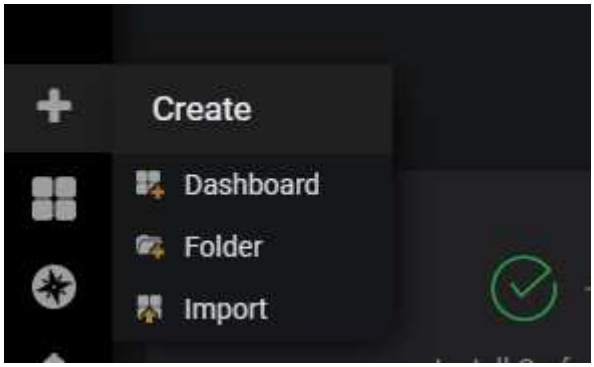
1. Grafana サービスが実行されていることを確認するには、 Services の下を参照してください。



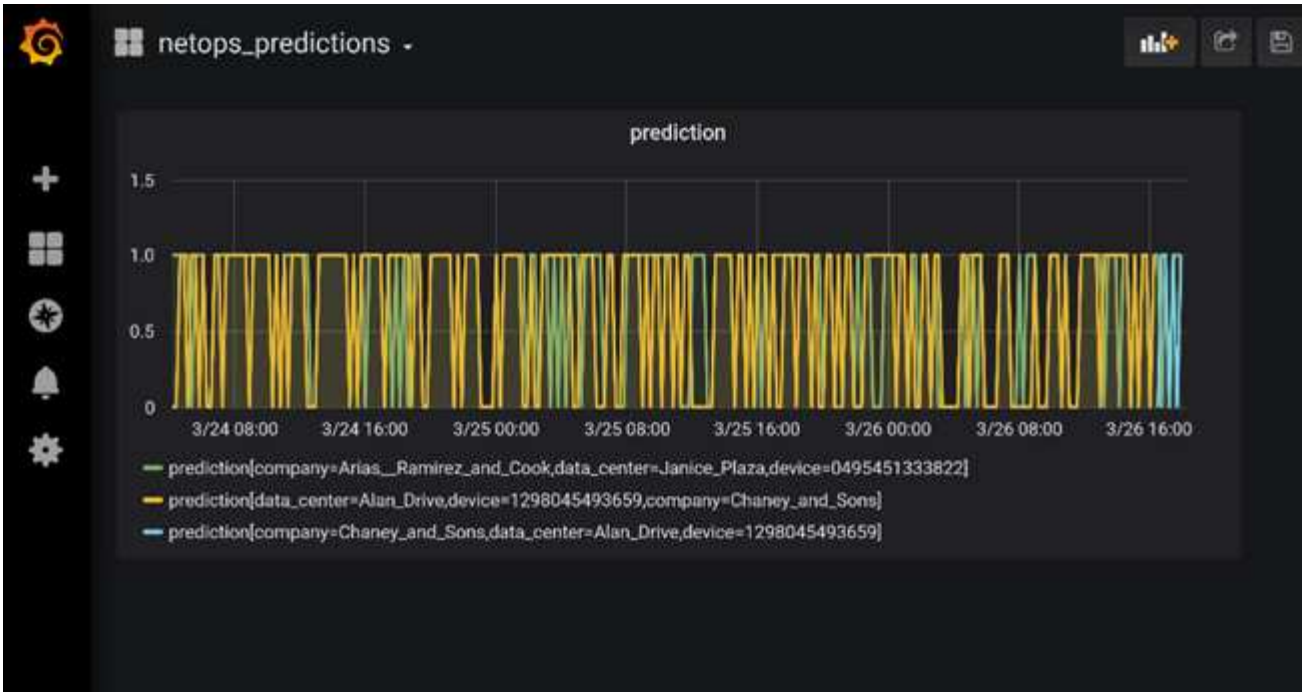

2. インスタンスが存在しない場合は、 [ サービス ] セクションからインスタンスを展開します。
   a. [ 新しいサービス ] をクリックします。
   b. リストから Grafana を選択します。
   c. デフォルトを受け入れます。
   d. 次のステップをクリックします。
   e. ユーザ ID を入力します。
   f. [ サービスの保存 ] をクリックします
   g. 上部の [Apply Changes] をクリックします。
3. ダッシュボードを展開するには、 Jupyter インターフェイスから「 NetopsPredictions - Dashboard.json 」ファイルをダウンロードします。




4. Services セクションで Grafana を開き、ダッシュボードをインポートします。




5. Upload `*.json ' File をクリックして、以前にダウンロードしたファイル (`NetopsPredictions - Dashboard.json ') を選択します。アップロードが完了すると、ダッシュボードが表示されます。




## デプロイクリーンアップ機能

大量のデータを生成する場合は、すべてをクリーンで整理することが重要です。これを行うには 'cleanup.ipynb' ノートブックを使用してクリーンアップ機能を配備します

## 利点

ネットアップと Iguazio は、 Kubeflow 、 Apache Spark 、 TensorFlow などの必須フレームワークや、 Docker や Kubernetes などのオーケストレーションツールを構築することで、 AI アプリケーションや ML アプリケーションの導入を迅速化し、簡易化します。ネットアップと Iguazio は、エンドツーエンドのデータパイプラインを統合することで、多くの高度なコンピューティングワークロードに固有のレイテンシと複雑さを軽減し、開発と運用のギャップを効果的に解消します。データサイエンティストは、大規模なデータセットに対してクエリを実行し、トレーニングフェーズ中にデータやアルゴリズムのモデルを権限のあるユーザと安全に共有できます。コンテナ化されたモデルを本番環境で使用できるようになったら、開発環境から運用環境に簡単に移行できます。

"次は終わりです"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.